

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

ANALÍTICA DE DATOS

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	8
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80005
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE088
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Describir los elementos principales del manejo de la información para su manipulación y la toma de decisiones, desde un punto de vista ético.
- Identificar los diferentes métodos de análisis de datos, para su adecuado uso en la interpretación de los datos estructurados.
- Aplicar técnicas de modelado para la correcta interpretación de los datos.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a la ciencia de datos.
 - 1.1 Contexto y Modelo (CD, ML, Big Data) (Modelado, Algoritmos y Estrategia.
 - 1.2 Introducción a los Sistemas Complejos y a los reinos de la estructura de información.
 - 1.3 Ciclo de vida en ciencia de datos (recolección, limpia, procesamiento, análisis, visualización, adquisición de conocimiento).
 - 1.4 Implicaciones éticas.
- 2.-Estadística descriptiva.
 - 2.1 Muestreo, Histograma, Distribuciones y Pruebas de hipótesis.
 - 2.2 Modelado paramétrico estadístico.
 - 2.3 Modelos de regresión lineal y logística.
 - 2.4 Técnicas de correlación.
- 3.-Análisis y visualización de la información.
 - 3.1 Preprocesamiento de datos (normalización y estandarización).

3.2 Integridad de la información (filtrado de outliers y completitud).
3.3 Transformaciones de datos (numéricos, categóricos, ordinales).

4.-Aplicaciones y comparación.

4.1 Interpretación de los datos.

4.2 Visualización para la toma de decisiones.

4.3 Limitaciones de los modelos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis y estudio de los fundamentos teóricos de la Ciencia de Datos.
- Análisis y estudio de las herramientas, técnicas y modelos utilizados por la Ciencia de Datos.
- Definición de problemas y proyectos de aplicación relacionados con el manejo y análisis de información.
- Elaboración de ejercicios individuales y en equipo relacionados con manejo, análisis e interpretación de información.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Realización de ejercicios y tareas de técnicas y modelos.
- Investigación de los conceptos principales de Ciencia de Datos.
- Elaboración de ejercicios para el análisis de la información.
- Elaboración de ejercicios para la interpretación de la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	50 %
2. Tareas.	10 %
3. Ejercicios.	10 %
4. Proyecto final.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. García, J. , Berlanga de Jesús, A. , Guisado M, P. y Padilla, W. (2018). *Ciencia de datos: técnicas analíticas y aprendizaje estadístico: un enfoque práctico*. Bogotá: Alfaomega.
2. Grossman, S. y Flores, J. (2019). *Algebra lineal*. Mexico: McGraw-Hill.
3. Herbert, J. (2019). *Ciencia de los datos: lo que saben los mejores científicos de datos sobre el análisis de datos, minería de datos, estadísticas, aprendizaje automático y Big Data-que usted desconoce*. USA: Independently Published.
4. Joyanes-Aguilar, L. (2019). *Inteligencia de negocios y analítica de datos*. España: Marcombo.
5. Rustom, A. (2012). *Estadística descriptiva, probabilidad e inferencia: una visión conceptual y aplicada*. Chile: Universidad de Chile .